



Agile Events Practice Report

Chủ đề: AI Study Hub

Nhóm: 06

Tên: Nguyễn Hoàng An

MSSV: SE190871

Vai trò: Scrum Master

1. Tầm nhìn Sản phẩm

Với vai trò là **Scrum Master**, trách nhiệm chính của tôi là đảm bảo rằng Tầm nhìn Sản phẩm do Product Owner định nghĩa được truyền đạt rõ ràng và được toàn bộ nhóm phát triển hiểu đúng. Tôi đã điều phối các buổi Backlog Refinement và Sprint Planning để đảm bảo mọi nỗ lực của nhóm đều hướng đến tầm nhìn này.

Product Owner đã định nghĩa AI Study Hub là một nền tảng học tập dựa trên đám mây, tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhằm tập trung tất cả tài liệu học tập vào một kho lưu trữ duy nhất cho sinh viên Đại học FPT. Hệ thống cho phép sinh viên:

- Sắp xếp tài liệu theo học kỳ và môn học
- Thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa bằng AI
- Đặt câu hỏi trực tiếp về tài liệu đã tải lên
- Nhận hỗ trợ học tập thông minh như tóm tắt tài liệu và tạo bài kiểm tra tự động

Vai trò của tôi với tư cách Scrum Master: Tôi đảm bảo rằng mọi User Story được chọn cho mỗi Sprint đều đóng góp trực tiếp vào tầm nhìn này. Trong các buổi Sprint Planning, tôi hướng dẫn nhóm tập trung vào các tính năng mang lại giá trị cao nhất cho sinh viên trước. Tôi cũng loại bỏ các rào cản có thể làm nhóm phân tâm khỏi việc đạt được Mục tiêu Sprint.

Link Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHB_PcrE=

2. Bản đồ Hành trình Khách hàng

Tôi đã điều phối buổi workshop để cả nhóm cùng xây dựng Customer Journey Map trên Miro. Vai trò của tôi là đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều tham gia, hiểu được góc nhìn của người dùng và đóng góp ý kiến của mình. Tôi cũng giúp nhóm xác định các điểm tương tác chính và ưu tiên các tính năng dựa trên nhu cầu của người dùng.

Bản đồ Hành trình Khách hàng mô tả cách sinh viên Đại học FPT tương tác với AI Study Hub từ lúc truy cập hệ thống cho đến khi hoàn thành các hoạt động học tập. Hành trình bao gồm:

1. **Đăng nhập (Login)** - Sinh viên đăng nhập để truy cập bảng điều khiển cá nhân
2. **Trang chủ (Home)** - Sinh viên xem bảng điều khiển và danh sách tài liệu
3. **Tải lên (Upload)** - Sinh viên tải tài liệu PDF lên hệ thống
4. **Chat AI** - Sinh viên tương tác với Chatbot AI để đặt câu hỏi
5. **Chia sẻ (Share)** - Sinh viên chia sẻ tài liệu với bạn cùng lớp qua link công khai
6. **AI Quiz** - Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành do AI tạo ra

Việc xây dựng Customer Journey Map giúp xác định các điểm tương tác chính giữa người dùng và hệ thống, đồng thời nhận diện các chức năng mang lại giá trị cao nhất trong quá trình học tập. Dựa trên kết quả này, Product Backlog ưu tiên các chức năng cốt lõi như quản lý tài liệu, tìm kiếm bằng AI và hỗ trợ học tập thông minh trước khi phát triển các tính năng mở rộng.

Persona: Undergraduate

"I'm drowning in files and exams are coming — I just need to find what I need, fast."

Needs:

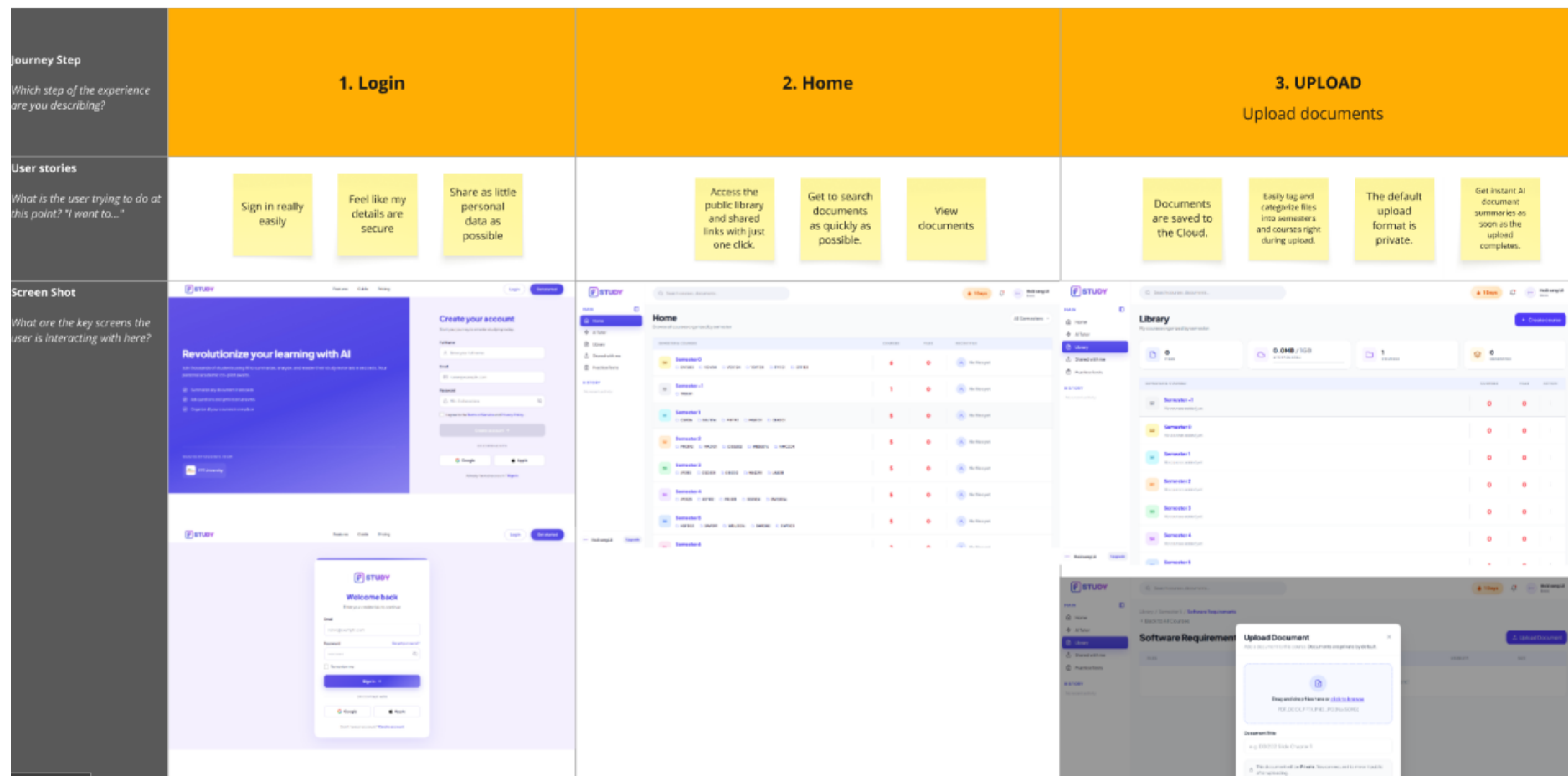
- I want all my study materials (slides, PDFs, notes) in one organized place.
- I need to find the right document in seconds, especially before exams.
- I want trustworthy answers and practice tests drawn from my *own* materials.

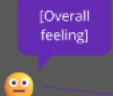
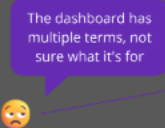
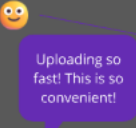
Frustrations:

- My files are scattered across Google Drive, Messenger, email, and my laptop.
- Large files shared on chat apps get deleted after a while.
- I waste study time searching instead of actually learning.
- General AI tools make things up — I can't trust them for exam prep.

A

Customer Journey Map Example



Touchpoints	 Laptop  Email		 Laptop	 Laptop
Positive quotes	I can name it whatever I want. Great. Google sign in. Super simple.		The dashboard is clean; I can see the semesters right away. Searching by content can also yield files containing that content.	it automatically extracts text from my PDF so I don't have to do anything extra before chatting with the AI I just select my file, hit upload, and it's done
Negative quotes	Do I really have to verify my email too? What a hassle. Where is the sign-up button?		How do I filter documents specifically for the SE1915 course? I've been looking but can't find the filter. The dashboard is kind of empty, I don't know whether to start uploading or searching first	Uploading takes forever! I've been waiting for 5 minutes for a 2MB file. What's wrong with this system? I uploaded a scanned PDF and the AI can't read it. I wish it had warned me earlier.
Emotions	How does the user feel at this stage in the journey?   Text		 	
Insights				

Areas of focus

1. Trust

Ground every AI answer in the student's own documents and keep private files truly private, so students can rely on the platform for exam prep.

2. Simplicity

Make uploading, organizing, and finding materials effortless — minimal clicks, clear folder/semester/course structure.

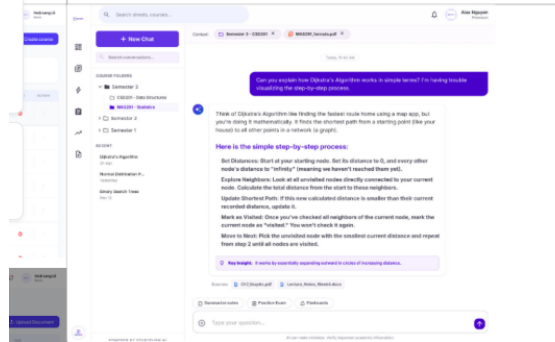
3. Efficiency

Cut the time from "I need this" to "I found / understood it" with fast semantic search and instant Q&A.

4. AI CHAT

AI Chat with learning documents

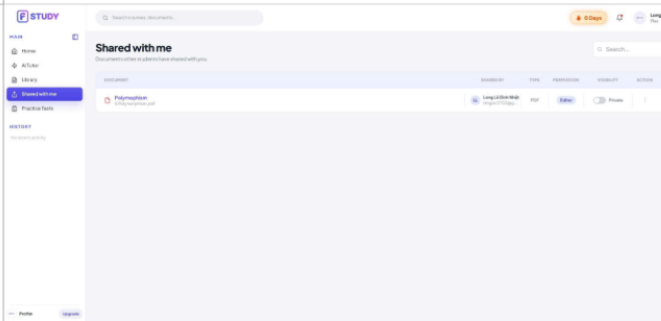
- Ask question about my documents
- AI answer question about my study
- Quickly find answer from my documents
- Get instant answers
- Better understand my study materials



5. Share

Share with a friend

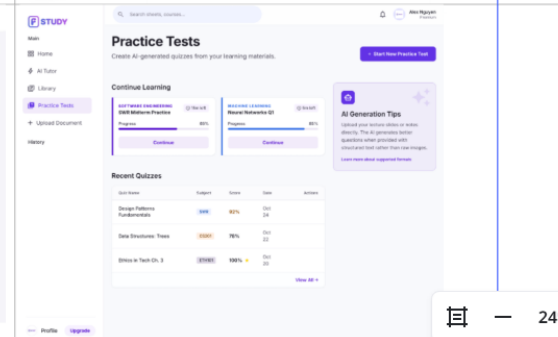
- Generate a shareable link
- Choose who can access the resource
- Set permissions (Viewer, Commenter, Editor)
- Copy the sharing link easily
- View who currently has access
- Update or remove permissions anytime
- Stop sharing the resource

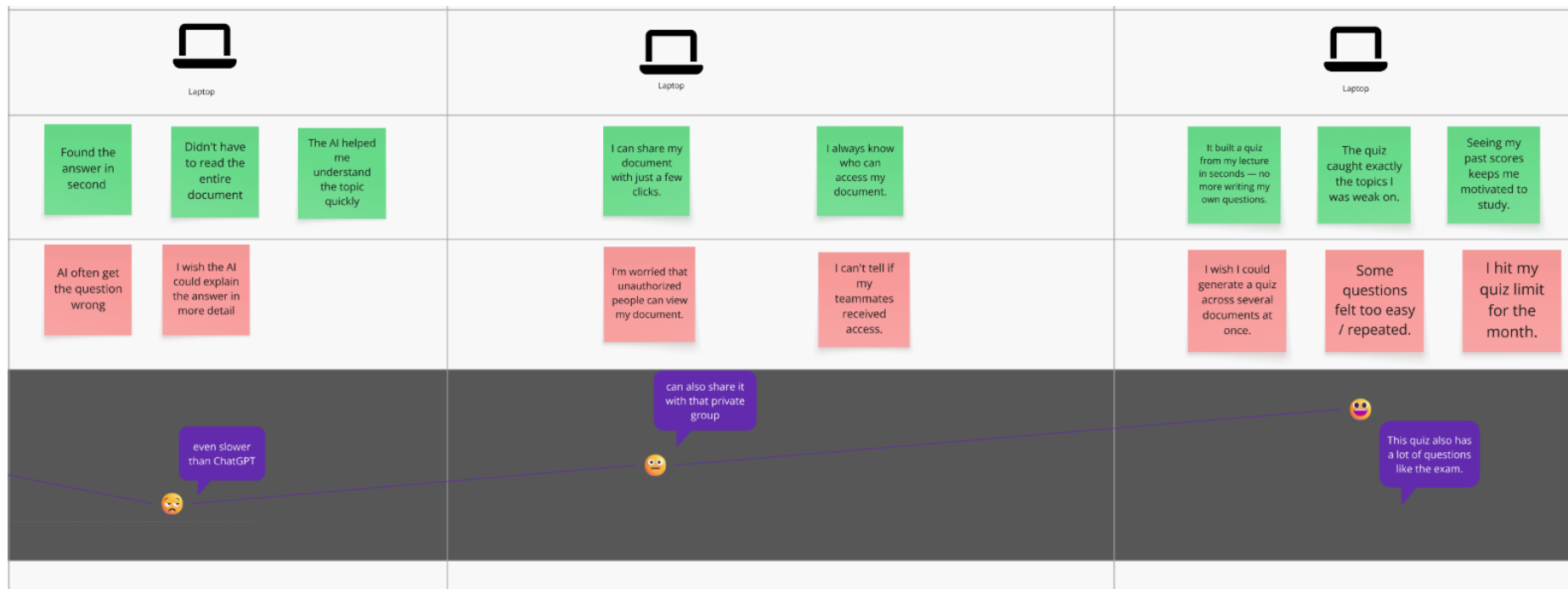


6. AI Quiz

Self-Test with AI Quiz

- See my correct and incorrect answers separated after grading, so I know what to review
- Have the system create a quiz from my PDF so I can test myself before the exam
- Take a timed test and get graded instantly
- See my scores logged so I can track my progress over time





3. Sản phẩm Tối thiểu Khả dụng (MVP)

[Customer Journey Map - Miro](#)

Tôi đã hỗ trợ Product Owner trong việc xác định phạm vi MVP, đảm bảo sự cân bằng giữa giá trị sản phẩm và năng lực thực tế của nhóm. Tôi luôn hướng đến việc lựa chọn những tính năng thiết yếu nhất, giúp giải quyết vấn đề cốt lõi của người dùng mà không gây quá tải cho đội ngũ phát triển.

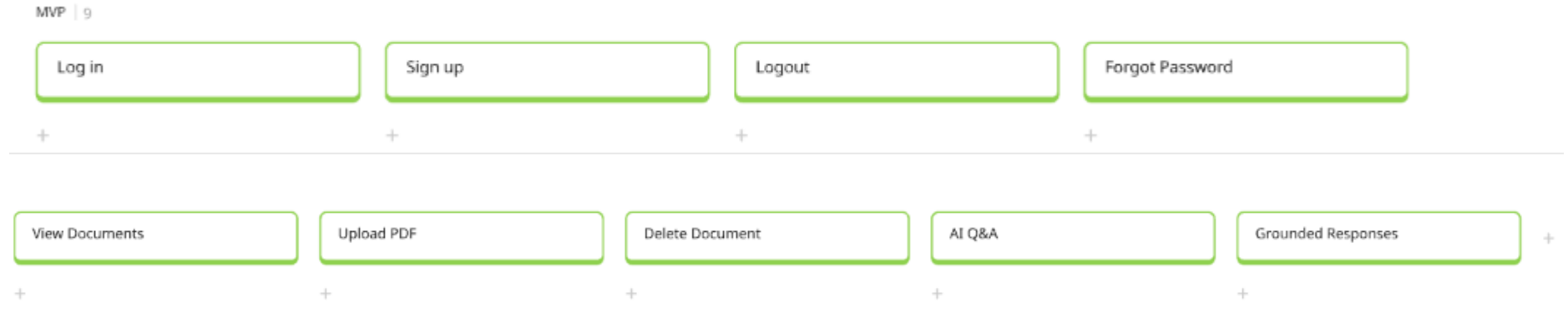
MVP bao gồm ba module cốt lõi:

- Xác thực (Authentication): Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất và Quên mật khẩu
- Quản lý Tài liệu (Document Management): Tải lên, xem và xóa tài liệu PDF
- Chatbot AI: Đặt câu hỏi về tài liệu đã chọn và nhận câu trả lời AI dựa trên nội dung tài liệu đó

Các tính năng như Thư viện Công khai, chia sẻ tài liệu, AI Quiz và phân tích học tập nâng cao được cố tình hoãn lại cho các bản phát hành sau. Việc ưu tiên chỉ các tính năng thiết yếu giúp giảm rủi ro phát triển và đảm bảo nhóm có thể giao sản phẩm hoạt động trong thời gian dự án, đồng thời thu thập phản hồi để cải thiện trong các lần lặp sau.

User Stories MVP (11 story): US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-11

Tổng điểm Story Points MVP: 42 SP



4. Viết User Stories cho MVP + Acceptance Criteria

Với vai trò là Scrum Master, tôi đảm bảo rằng tất cả User Stories trong Product Backlog đều tuân theo tiêu chí INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable). Tôi đã điều phối các buổi Backlog Refinement để nhóm xem xét từng story, làm rõ các điểm chưa rõ với Product Owner và viết Acceptance Criteria rõ ràng theo định dạng **Given-When-Then**.

User Stories được lấy từ Product Backlog và ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh và nhu cầu của người dùng. Mỗi user story tuân theo định dạng "**As a..., I want..., So that...**", trong khi acceptance criteria xác định các điều kiện phải được đáp ứng trước khi story được coi là hoàn thành. Cách tiếp cận này giúp thiết lập sự hiểu biết chung giữa Product Owner, developers và testers trong suốt quá trình phát triển.

User Stories đại diện trong MVP:

US-001: Đăng nhập bằng Email và Mật khẩu

User Story: *Với vai trò là sinh viên, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để có thể truy cập bảng điều khiển cá nhân của mình.*

Acceptance Criteria:

UC-01: Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ

Given: Người dùng đang ở trang đăng nhập của AI Study Hub.

When: Người dùng nhập email hợp lệ và mật khẩu đúng rồi nhấn nút "Đăng nhập".

Then: Hệ thống xác thực thành công, chuyển hướng đến bảng điều khiển và hiển thị tên của người dùng trên thanh điều hướng.

UC-02: Đăng nhập với định dạng email không hợp lệ

Given: Người dùng đang ở trang đăng nhập.

When: Người dùng nhập email không có ký tự @ và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập".

Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập email hợp lệ", người dùng vẫn ở trang đăng nhập và trường mật khẩu bị xóa.

UC-03: Đăng nhập với mật khẩu sai

Given: Một người dùng đã đăng ký tồn tại trong hệ thống.

When: Người dùng nhập email hợp lệ và mật khẩu sai rồi nhấn "Đăng nhập".

Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng", trường mật khẩu bị xóa và người dùng vẫn ở trang đăng nhập.

UC-04: Đăng nhập với tài khoản không tồn tại

Given: Một địa chỉ email không tồn tại trong hệ thống.

When: Người dùng nhập email không tồn tại và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập".

Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng", người dùng vẫn ở trang đăng nhập và hệ thống không tiết lộ liệu email có tồn tại hay không.

UC-05: Đăng nhập với trường để trống

Given: Người dùng đang ở trang đăng nhập.

When: Người dùng để trống cả trường email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập".

Then: Hệ thống hiển thị "Yêu cầu nhập email" bên dưới trường email và "Yêu cầu nhập mật khẩu" bên dưới trường mật khẩu, và người dùng vẫn ở trang đăng nhập.

UC-06: Quản lý phiên bảo mật

Given: Người dùng đã đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ.

When: Quá trình xác thực hoàn tất.

Then: Hệ thống tạo token phiên bảo mật, lưu trong cookie HTTP-only và mật khẩu của người dùng không bị lộ trong bất kỳ log nào.

Story Points: 3

US-008: AI Hỏi đáp về Tài liệu

User Story: *Với vai trò là sinh viên, tôi muốn hỏi AI các câu hỏi về một tài liệu cụ thể để có thể hiểu nội dung nhanh hơn.*

Acceptance Criteria:**UC-29: Trả lời câu hỏi AI thành công**

Given: Người dùng đã tải lên một file PDF và mở giao diện chat cho tài liệu đó.

When: Người dùng nhập câu hỏi về nội dung tài liệu và nhấn "Gửi".

Then: AI tạo phản hồi chỉ dựa trên nội dung của file PDF cụ thể đó, hiển thị câu trả lời với hiệu ứng streaming (đánh máy) và lưu cặp Q&A vào lịch sử chat.

UC-30: Câu hỏi trên tài liệu không trích xuất được văn bản

Given: File PDF chỉ chứa hình ảnh scan (không có văn bản có thể chọn).

When: Người dùng đặt bất kỳ câu hỏi nào.

Then: Hệ thống phản hồi: "Không thể trích xuất văn bản từ tài liệu này. Vui lòng đảm bảo file chứa văn bản có thể chọn."

UC-31: Câu hỏi vượt quá giới hạn token

Given: Tài liệu rất dài và câu hỏi yêu cầu xử lý một phần lớn.

When: Người dùng đặt câu hỏi toàn diện.

Then: AI có thể trả về câu trả lời một phần hoặc thông báo: "Câu hỏi này quá rộng. Vui lòng thu hẹp phạm vi câu hỏi."

Story Points: 8

(Danh sách đầy đủ 17 User Stories với Acceptance Criteria có trong tài liệu đặc tả chi tiết trong link Miro)

5 Ước lượng (Planning Poker) – Các Tình huống

Tôi đã tổ chức và điều phối buổi Planning Poker với sự tham gia đầy đủ của Product Owner và nhóm phát triển. Vai trò của tôi là đảm bảo tất cả thành viên hiểu rõ yêu cầu trước khi bỏ phiếu, ngăn chặn hiệu ứng neo (anchoring bias - nơi ước lượng của một người ảnh hưởng đến người khác), và điều phối thảo luận khi có sự chênh lệch lớn trong ước lượng.

Thang ước lượng:

Điểm	Mức độ khó
1	Rất dễ
2	Dễ

Điểm	Mức độ khó
3	Trung bình
5	Khá khó
8	Khó
13	Rất khó

Tình huống 1: US-08 & US-09 – AI Hỏi đáp và Phản hồi dựa trên tài liệu

Bối cảnh: Hai Developer (Lê Hoài Sang và Nguyễn Hoàng An) ban đầu đề xuất 13 Story Points cho mỗi story do lo ngại về độ phức tạp của RAG pipeline, Vector Database và tích hợp Gemini API.

Vai trò của tôi với tư cách SM: Tôi đã yêu cầu Product Owner làm rõ phạm vi kỹ thuật. Hệ thống chỉ cần trích xuất văn bản từ PDF bằng thư viện mã nguồn mở (PyPDF2/pdfplumber), chunking cơ bản và gọi Gemini API thông qua LangChain. Không cần tự train mô hình ML. Sau khi làm rõ, nhóm thống nhất 8 SP cho mỗi story.

Kết quả: US-08 = 8 SP, US-09 = 8 SP

Bài học: Hiểu lầm về yêu cầu kỹ thuật có thể dẫn đến ước lượng quá cao. SM cần đảm bảo Product Owner giải thích rõ phạm vi kỹ thuật trước khi nhóm bỏ phiếu.

Tình huống 2: US-05 – Tải lên PDF với thanh tiến trình

Bối cảnh: Developer Frontend (Võ Trần Công Danh) cho rằng 5 SP cho Upload là quá cao vì chỉ là form upload đơn giản. Tuy nhiên, Developer Backend (Ngô Quang Sang) lo ngại về việc tích hợp Firebase Storage và theo dõi tiến trình real-time.

Vai trò của tôi với tư cách SM: Tôi đã tổ chức thảo luận kỹ thuật để cả hai bên trình bày mối lo ngại của mình. Nhóm nhận ra rằng việc hiển thị thanh tiến trình yêu cầu kết nối FE-BE real-time và xử lý các edge cases (mất kết nối mạng, file lớn, sai định dạng). Sau khi đạt đồng thuận, nhóm giữ nguyên 5 SP.

Kết quả: US-05 = 5 SP

Bài học: Khi có bất đồng giữa FE và BE, SM nên tổ chức thảo luận kỹ thuật để cả hai bên hiểu rõ khối lượng công việc thực tế.

6. Lập kế hoạch Sprint

6.1. Cấu hình Sprint

Thuộc tính	Giá trị
Thời gian Sprint	2 tuần (10 ngày làm việc)
Số lượng Sprint	3 Sprints (tổng 6 tuần)
Quy mô nhóm	8 thành viên (1 PO, 1 SM, 6 Dev)
Tổng Story Points MVP	42 SP (11 User Stories)

6.2. Lộ trình Sprint

Sprint	Story Points	Mục tiêu Sprint	Backlog Items	Trọng tâm
Sprint 1	14 SP	Nền tảng & Xác thực	US-01, US-02, US-03, US-06	Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Xem tài liệu
Sprint 2	17 SP	Quản lý Tài liệu	US-04, US-05, US-07	Quên mật khẩu, Tải lên, Xóa
Sprint 3	16 SP	Tích hợp AI & Chat có nguồn	US-08, US-09	AI Q&A, Phản hồi dựa trên tài liệu

6.3. Sprint 1 – Nền tảng & Xác thực (14 SP)

Mục tiêu Sprint: Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và xem bảng điều khiển.

Backlog: US-01 (3 SP), US-02 (3 SP), US-03 (1 SP), US-06 (2 SP) = 9 SP (Dư 5 SP để dự phòng)

Phân công công việc – Sprint 1 (Tất cả 6 Dev đều có việc)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
------------	------	-------	----	-----------------

FE Tasks

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
US-01, US-02	UI Đăng nhập + Đăng ký	Thiết kế form Login/Sign up, validation frontend, show/hide password	2 SP	Lê Thị Bảo Ngọc (FE)
US-01, US-02	UI Đăng nhập + Đăng ký (Responsive)	Thiết kế responsive cho mobile/tablet, kiểm tra trên nhiều thiết bị	2 SP	Võ Trần Công Danh (FE)
US-06	UI Dashboard	Thiết kế Dashboard, hiển thị danh sách file, empty state, điều hướng	2 SP	Lê Thị Bảo Ngọc (FE)
BE Tasks				
US-01, US-02	API Auth + Database	Viết API Login/Sign up, JWT, HTTP-only cookie, Supabase/Firebase Auth	3 SP	Lê Đình Nhật Long (BE)
US-01, US-02	API Auth + Security	Bảo mật password (bcrypt), validation, rate limiting cơ bản	2 SP	Ngô Quang Sang (BE)
US-03	Logout + Session	Thêm nút Logout, popup xác nhận, hủy session, clear cookie	1 SP	Lê Đình Nhật Long (BE)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
AI Tasks				
US-01, US-06	Nghiên cứu kiến trúc	Nghiên cứu RAG pipeline, Vector DB (Pinecone/Milvus), LangChain	2 SP	Lê Hoài Sang (AI)
US-01, US-06	Chuẩn bị môi trường AI	Setup môi trường, API keys, thư viện cho AI Chat	2 SP	Nguyễn Hoàng An (AI)
QA/SM Tasks				
All	Test case + Kiểm thử	Viết test case cho luồng Auth, thực thi kiểm thử hộp đen	2 SP	Nguyễn Hoàng An (SM)

Nhận xét SM: Sprint 1 có 9 SP, tôi phân bổ thêm các task nghiên cứu và setup cho AI team để họ không rảnh rỗi và chuẩn bị sẵn cho Sprint 3. Tổng SP phân bổ: 9 SP (có thể linh hoạt thêm nếu cần). PO (Long) tập trung review yêu cầu và AC.

6.4. Sprint 2 – Quản lý Tài liệu (17 SP)

Mục tiêu Sprint: Người dùng có thể tải lên PDF, đặt lại mật khẩu và xóa tài liệu.

Backlog: US-04 (3 SP), US-05 (5 SP), US-07 (2 SP) = 10 SP

Phân công công việc – Sprint 2 (Tất cả 6 Dev đều có việc)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
FE Tasks				
US-04	UI Quên mật khẩu	Thiết kế form quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, thông báo lỗi	2 SP	Lê Thị Bảo Ngọc (FE)
US-05	UI Upload + Progress bar	Thiết kế form upload, progress bar, xử lý lỗi FE, drag & drop	3 SP	Võ Trần Công Danh (FE)
US-07	UI Delete + Popup	Thêm nút Delete, popup xác nhận, thông báo thành công/lỗi	1 SP	Võ Trần Công Danh (FE)
BE Tasks				
US-04	API Quên mật khẩu	Gửi email reset link, xác nhận token, cập nhật mật khẩu mới	2 SP	Ngô Quang Sang (BE)
US-05	API Upload (Firestore/S3)	Viết API upload, xử lý file >50MB, sai định dạng, lưu metadata	3 SP	Lê Đình Nhật Long (BE)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
US-07	API Delete	Xóa file trên cloud + DB, kiểm tra quyền sở hữu, xóa folder	2 SP	Ngô Quang Sang (BE)
AI Tasks				
US-05	Tích hợp Text Extraction	Xây dựng module trích xuất text từ PDF (PyPDF2/pdfplumber)	3 SP	Lê Hoài Sang (AI)
US-05	Chuẩn bị dữ liệu cho RAG	Xây dựng chunking logic, chuẩn bị embedding pipeline	3 SP	Nguyễn Hoàng An (AI)
QA/SM Tasks				
All	Test + Kiểm thử	Kiểm thử luồng Upload, Delete, Forgot Password, edge cases	2 SP	Nguyễn Hoàng An (SM)

Nhận xét SM: Sprint 2 có 10 SP. Tôi phân bổ thêm task Text Extraction và chuẩn bị RAG cho AI team để họ không rảnh và chuẩn bị sẵn sàng cho Sprint 3. Tổng SP phân bổ: 10 SP (có thể linh hoạt thêm nếu cần). PO (Long) tập trung review yêu cầu và AC.

6.5. Sprint 3 – Tích hợp AI & Chat có nguồn (16 SP)

Mục tiêu Sprint: Người dùng có thể hỏi AI về tài liệu và nhận câu trả lời có trích dẫn nguồn.

Backlog: US-08 (8 SP), US-09 (8 SP) = 16 SP

Phân công công việc – Sprint 3 (Tất cả 6 Dev đều có việc)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
FE Tasks				
US-08, US-09	UI Chatbox AI	Thiết kế giao diện chat, hiển thị câu hỏi/câu trả lời, streaming	3 SP	Lê Thị Bảo Ngọc (FE)
US-08, US-09	UI Hiển thị nguồn + Click-to-scroll	Hiển thị citation [1], [2], click vào cuộn đến trang tương ứng	3 SP	Võ Trần Công Danh (FE)
BE Tasks				
US-08	API Chat + Q&A	Viết API nhận câu hỏi, gọi RAG pipeline, trả về câu trả lời	3 SP	Lê Đình Nhật Long (BE)
US-08	API Lưu chat history	Lưu lịch sử chat vào DB, lấy lại khi người dùng quay lại	2 SP	Ngô Quang Sang (BE)

User Story	Task	Mô tả	SP	Người phụ trách
AI Tasks				
US-08, US-09	RAG Pipeline	Xây dựng RAG pipeline hoàn chỉnh (retrieve → embed → query → response)	4 SP	Lê Hoài Sang (AI)
US-08, US-09	Tích hợp Gemini API	Tích hợp Gemini API, grounded responses, trích dẫn nguồn chính xác	4 SP	Nguyễn Hoàng An (AI)
US-08, US-09	Xử lý lỗi AI	Xử lý lỗi file scan (không text), timeout, API lỗi, fallback	3 SP	Lê Hoài Sang & Nguyễn Hoàng An (AI)
QA/SM Tasks				
All	Kiểm thử chất lượng AI	Đánh giá độ chính xác trích dẫn, thời gian phản hồi <3s, edge cases	2 SP	Nguyễn Hoàng An (SM)

Nhận xét SM: Sprint 3 có 16 SP, là sprint nặng nhất và có rủi ro kỹ thuật cao nhất (tích hợp AI bên ngoài). Tôi phân bổ đều cho tất cả thành viên: FE làm UI chat, BE làm API, AI làm RAG và Gemini. Tôi đề xuất nhóm dành ngày đầu Sprint để nghiên cứu RAG pipeline và Vector DB trước khi code. PO (Long) tập trung review yêu cầu và AC.

6.6. Chiến lược Kiểm thử qua các Sprint

Với vai trò là **Scrum Master**, tôi đảm bảo rằng kiểm thử được tích hợp vào mọi Sprint, không để đến cuối. Mỗi User Story bao gồm:

Loại kiểm thử	Mô tả	Thời điểm	Người thực hiện
Unit Test	Kiểm tra từng hàm, module code	Trong khi phát triển	Developers (tất cả)
Integration Test	Kiểm tra kết nối API, DB, FE-BE	Sau khi code xong	Developers (tất cả)
Acceptance Test	Kiểm tra Given-When-Then	Cuối Sprint	QA (SM)
Regression Test	Kiểm tra tính năng cũ không bị ảnh hưởng	Cuối Sprint	QA (SM)
Security Test	Kiểm tra bảo mật (private document, session)	Cuối Sprint / Trước Release	QA (SM)

Group6

Shawn

Live voting Finish



Vote again Next issue

Issues 4 issues • 16 points

1 issue has votes Reveal all

PP-1
Handling and managing login sessions
Vote live 2 players voted

PP-2 Voting...
Handle errors (wrong password, empty fields)
Finish live voting 5

PP-3 Revealed
Add toggle button on dashboard
3

PP-4 Revealed
Update status in DB
5

+ Add another issue

Authentication

Log in



Sign up



Logout



Forgot password



MVP | 9

Log in

Sign up

Logout

Forgot Password

+

+

+

+

Sprint 1 | 14

Login by email and password



5

Sign-up UI Design



3

Add Logout button



1

+

Display clear error messages.



2

Write a sign-up API that sends a confirmation email



5

Implement confirmation popup



3

Handling and managing login sessions



3

Error handling (email already exists, password mismatch)



2

Destroy session and redirect to Login



3

Handle errors (wrong password, empty fields)



5

Handle errors (wrong password, empty fields)



4

+

+

+

Sprint 2 | 17

+

+

+

Send reset link email



2

Design Forgot Password UI



2

Handle reset confirmation



2

+

Sprint 3 | 14

+

+

+

+

Backlog | 16

Log in with Google

Sign up using Student ID (MSSV)

+

+

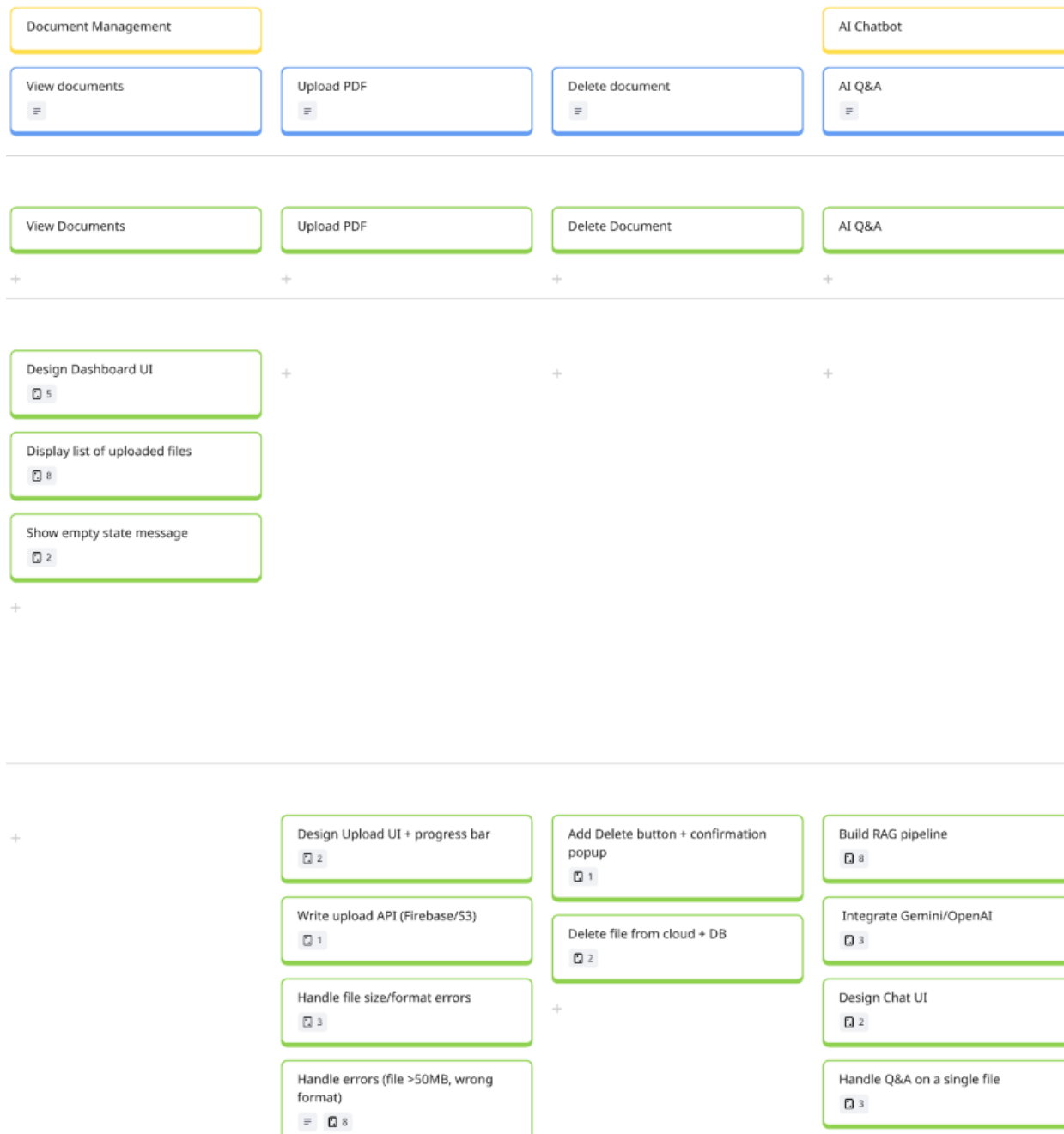
Two-factor authentication (2FA /
OTP)

+

Temporary account lockout after 5
failed login attempts.

Email alerts for unrecognized logins
(new device/location).

+



+

+

+

AI to summarize the entire document

 3

Ask questions about multiple documents

 5

+

Restore deleted documents from a trash/recycle bin

+

Upload files of other formats (DOCX, PPTX, Images)

+

Upload multiple files at once (batch upload)

+

Connect with multiple AI API

+

Sharing

AI Quiz

Public link

[Toggle Public/Private](#)

[Browse Public Library](#)

AI Quiz generation

Score & Correct Answers

Quiz History

Quiz Timer

[Retake Quiz](#)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

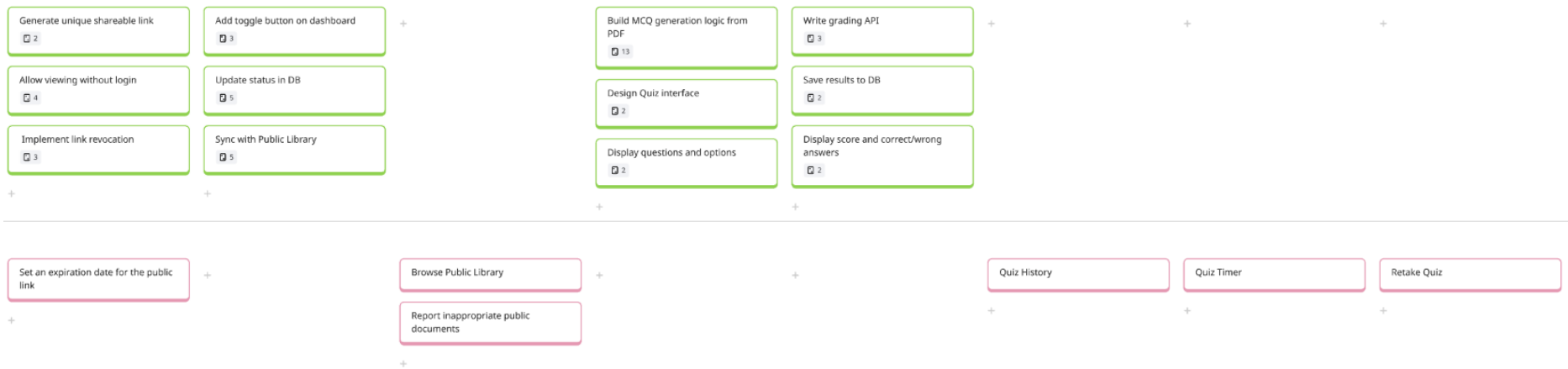
+

+

+

+

+



7. Bài học Kinh nghiệm (Lesson Learned)

Tôi điều phối các buổi Sprint Retrospective để phản ánh những gì đã làm tốt, chưa tốt và những gì có thể cải thiện. Dưới đây là những bài học kinh nghiệm chính từ dự án này.

7.1. Sprint Retrospective (Bắt đầu – Dừng – Tiếp tục)

Bắt đầu làm	Dừng làm	Tiếp tục làm
- Tổ chức buổi Backlog Refinement trước mỗi Sprint Planning để làm rõ AC	- Dồn bài Lab vào ngày cuối deadline	- Sử dụng Miro để visualize CJM và User Story Map
- Theo dõi tiến độ bằng burndown chart đơn giản	- Viết User Story mà chưa thảo luận với PO	- Họp nhóm thống nhất trước khi mỗi người viết bài cá nhân
- Phân công rõ ràng task kiểm thử song song với phát triển	- Bỏ qua bước review chéo bài trước khi nộp	- Phân công task rõ ràng dựa trên kỹ năng từng người (FE/BE/AI)

Bắt đầu làm	Dừng làm	Tiếp tục làm
- Đọc Scrum Guide 2020 trước khi phân vai trò	- Ước lượng quá cao do không làm rõ scope kỹ thuật	- Viết Acceptance Criteria dạng Given-When-Then cho mỗi story
- Ghi chép Definition of Ready (DoR) cho mỗi Sprint	- PO tự tạo story mà không tham khảo ý kiến nhóm	- Tổ chức Daily Stand-up thường xuyên để theo dõi tiến độ

7.2. Suy ngẫm cá nhân (Góc nhìn Scrum Master)

1. Tầm quan trọng của việc điều phối Planning Poker:

Trong buổi ước lượng, tôi nhận ra vai trò của SM không phải là đưa ra con số mà là đảm bảo tất cả thành viên hiểu rõ yêu cầu trước khi bỏ phiếu. Tình huống US-08/US-09 cho thấy nếu không làm rõ phạm vi kỹ thuật (RAG pipeline chỉ cần dùng thư viện có sẵn, không tự train model), nhóm dễ ước lượng quá cao (từ 13 SP xuống 8 SP), ảnh hưởng đến kế hoạch năng lực.

2. Giá trị của việc viết Acceptance Criteria đúng chuẩn:

Trước khi bắt đầu bài Lab, tôi chưa nắm vững cấu trúc Given-When-Then. Sau khi áp dụng, tôi thấy AC chi tiết giúp giảm hiểu lầm giữa PO và Dev, đồng thời là cơ sở trực tiếp để SM viết test case kiểm thử. Ví dụ: US-01 có 6 UC từ thành công đến thất bại và bảo mật, giúp Dev biết cần code những gì và QA biết cần test những gì.

3. Cân bằng khối lượng công việc trong nhóm:

Với 6 Developer (2 FE, 2 BE, 2 AI), việc phân chia task cần cân nhắc kỹ dựa trên kỹ năng. Tôi đã phân công:

- **FE:** Ngọc và Danh (thiết kế UI)
- **BE:** Long và Sang (API, Database)
- **AI:** Hoài Sang và Hoàng An (RAG, Gemini)

Tôi học được rằng trong nhóm lớn, SM phải đảm bảo không ai bị quá tải và task được phân bổ đồng đều dựa trên kỹ năng. Product Owner (Long) tập trung xem xét yêu cầu và ưu tiên.

4. Điều chỉnh phạm vi giúp giữ vận tốc ổn định:

Tình huống US-12 (AI Quiz) cho thấy PO muốn quá nhiều tính năng trong MVP có thể gây quá tải. Tôi đã hỗ trợ PO đưa AI Quiz ra khỏi MVP, tập trung vào Auth + Upload + AI Chat. Điều này giúp nhóm hoàn thành đúng tiến độ và có sản phẩm demo ổn định.

5. Kế hoạch cải thiện:

Trong các bài Lab tiếp theo, tôi sẽ áp dụng **Definition of Ready (DoR)** nghiêm ngặt hơn:

- Mỗi User Story phải có AC đầy đủ (Given-When-Then)
- INVEST Check hoàn thành trước khi đưa vào Sprint
- Estimate được thống nhất qua Planning Poker

Ngoài ra, tôi sẽ tổ chức các buổi **Sprint Retrospective** đều đặn để liên tục cải thiện quy trình làm việc của nhóm.

8. Backlog (Các bản phát hành trong tương lai)

Với vai trò là **Scrum Master**, tôi đã làm việc với Product Owner để duy trì một backlog lành mạnh gồm các tính năng được cố tình hoãn từ MVP. Các tính năng này sẽ được xem xét cho các bản phát hành trong tương lai dựa trên phản hồi của người dùng và năng lực của nhóm.

ID Backlog	Mô tả	Ưu tiên	SP	Lý do hoãn
BL-001	Với vai trò sinh viên, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản Google để không phải nhớ thêm mật khẩu.	Med	5	Tích hợp OAuth cần thiết lập thêm; email/password đủ cho MVP.
BL-002	Với vai trò sinh viên, tôi muốn hệ thống tạm khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập thất bại.	Med	3	Tính năng bảo mật; có thể thêm sau.

ID Backlog	Mô tả	Ưu tiên	SP	Lý do hoãn
BL-003	Với vai trò sinh viên, tôi muốn tải lên nhiều file cùng lúc để tiết kiệm thời gian.	Med	5	Upload batch phức tạp hơn; upload 1 file đủ cho MVP.
BL-004	Với vai trò sinh viên, tôi muốn khôi phục tài liệu đã xóa từ thùng rác.	High	5	Quan trọng nhưng cần hệ thống thùng rác; có thể thêm trong Release 2.
BL-005	Với vai trò sinh viên, tôi muốn hỏi AI về nhiều tài liệu cùng lúc.	High	13	Rất phức tạp; cần RAG và kỹ thuật truy xuất nâng cao.
BL-006	Với vai trò sinh viên, tôi muốn AI tóm tắt toàn bộ tài liệu để có cái nhìn tổng quan.	Med	5	Tính năng tóm tắt; có thể thêm sau.
BL-007	Với vai trò sinh viên, tôi muốn đặt ngày hết hạn cho link chia sẻ công khai.	Med	5	Link hết hạn; có thể thêm trong Release 2.
BL-008	Với vai trò sinh viên, tôi muốn lọc tài liệu công khai theo học kỳ hoặc môn học.	High	5	Lọc quan trọng nhưng có thể thêm sau khi duyệt cơ bản.

ID Backlog	Mô tả	Ưu tiên	SP	Lý do hoãn
BL-009	Với vai trò sinh viên, tôi muốn báo cáo tài liệu công khai không phù hợp để giữ an toàn cộng đồng.	High	5	Báo cáo quan trọng nhưng cần kiểm duyệt của admin.
BL-010	Với vai trò sinh viên, tôi muốn chọn số lượng câu hỏi trong quiz (5, 10, 15).	Med	5	Tùy chỉnh; có thể thêm trong Release 2.
BL-011	Với vai trò sinh viên, tôi muốn xem điểm phần trăm và trạng thái đạt/không đạt.	Med	3	Phần trăm và đạt/không đạt; dễ nhưng không cần cho MVP.
BL-012	Với vai trò sinh viên, tôi muốn lọc lịch sử quiz theo ngày hoặc tài liệu.	Med	5	Lọc; có thể thêm trong Release 2.
BL-013	Với vai trò sinh viên, tôi muốn chọn thời gian giới hạn riêng cho quiz.	Med	3	Timer tùy chỉnh; có thể thêm trong Release 2.
BL-014	Với vai trò sinh viên, tôi muốn xem điểm các lần trước khi làm lại quiz để so sánh tiến bộ.	Med	3	Tính năng so sánh; có thể thêm sau.

ID Backlog	Mô tả	Ưu tiên	SP	Lý do hoãn
BL-015	Với vai trò sinh viên, tôi muốn duyệt Thư viện Công khai để tìm tài liệu từ sinh viên khác.	Low	5	Không quan trọng cho trải nghiệm học tập cá nhân cốt lõi.
BL-016	Với vai trò sinh viên, tôi muốn làm lại quiz với câu hỏi mới để luyện tập thêm.	Low	5	Tính năng nâng cao; chức năng quiz cơ bản đã có.

9. Link Miro

https://miro.com/app/board/uXjVHB_PcrE=